材料結構、缺陷與 RRAM 基本行為 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

D02-10 第 4 天解答與誤解修正

對應練習：D02-09。不要求答案逐字相同，只要求能區分結構、組成、電荷態與量測量。題 E 是提出可能解釋，不能寫成「已證明此片有更多空缺」。如果你只知道 XPS 的平均組成，仍不知道所有缺陷在厚度與面內如何分布。第 7 天可用這四類標籤整理自己讀到的論文證據。

來源

MIT 3.091｜Lecture 25：非晶固體
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-25/

Foster 等，PRB 65, 174117（2002）｜HfO_2 缺陷與電荷態
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstreams/f7799961-42b0-4154-b567-fed3163fad5c/download

NIST｜2019 週期表：電子伏特與基本常數
https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf

MIT 3.091｜Lecture 15：半導體與能帶
https://ocw.mit.edu/courses/3-091-introduction-to-solid-state-chemistry-fall-2018/resources/lecture-15/

D02-20 第 5 天解答與結論用語

對應練習：D02-19。較合適的用語是「此曲線在所分析區間與某傳輸模型相容」，並附上模型限制。B 若改用不同偏壓，非線性可能讓比值改變。比較不同文獻時，也應核對他們使用 R_HRS/R_LRS 還是 I_LRS/I_HRS，不能只看都寫 on/off ratio 就直接合併。

來源

Yang 等，Nature Nanotechnology 3, 429–433（2008）
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1

RSC Advances（2022）｜NbO_x 揮發性 threshold switching
https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2022/ra/d2ra02930h

D02-27 第 6 天解答與證據邊界

對應練習：D02-26。若選擇材料成分分析作為後續證據，也屬合理，但應說清楚想區分哪兩個機制。題 D 的比值在同偏壓、非零電流且符號定義一致時，對應 R_HRS/R_LRS 的大小比。沒有樣本數與分布，不能宣稱讀取錯誤率、良率或長期可靠度。

來源

Yang 等，Nature Communications 3, 732（2012）
https://www.nature.com/articles/ncomms1737

Park 等，Nature Communications 15, 3492（2024）
https://www.nature.com/articles/s41467-024-46682-1